Budget-L2 frente al modelo sin escalado externo

Control dirigido del resultado favorable de OMS — 18 de octubre de 2026

Sí: hay una ventaja de trabajo frente a Base y Base-tight en esta muestra. Los tres métodos cumplen todos los presupuestos en 18/18 llamadas, sin contradicciones de cota/cierre detectadas. A 100 m^3, el deterioro máximo del costo candidato de Budget-L2 es inferior al 0,1 %.

Control	Trabajo relativo	Menor trabajo	Tiempo relativo	Menor tiempo
Base	0.316638	17/18	0.621018	9/18
Base-tight	0.264194	18/18	0.570007	9/18

Se agregan 36 controles (6 modelos × 3 semillas × 2 políticas) y se reutilizan 36 llamadas Budget-L2 de 30/100 m^3. Presolve automático, IntFeasTol=1e-9, potencia 0,01 MW, Gurobi 13.0.2, cuatro hilos, 120 s, gap solicitado 1 %. Base mantiene el escalado interno automático; Base-tight cambia solo FeasibilityTol a 1e-9. No se cambia el generador. El diseño es posterior a los resultados anteriores y anterior a estos controles.

Se verifican exactamente las 10.080 filas originales antes/después de redondear, cotas, dominios, objetivos y 18 testigos racionales existentes de las representaciones realmente resueltas. No se adquieren nuevos LPs.

Los seis modelos mejoran en media frente a ambos controles. En instance031 la razón contra Base es 0,993: una mejora pequeña; una llamada Base es ligeramente más barata que Budget-L2. Se conservan todos los pares.

El resultado pasa el filtro fijado de trabajo, precisión y calidad. Se fijan entonces 54 repeticiones a 100 m^3, en 18 bloques consecutivos (modelo, semilla), con orden aleatorio de las tres políticas por bloque. Solo esas mediciones contemporáneas se usan para comparar segundos. Son más rápidos 9/18 pares ante cada control; los modelos cortos 005,022,031 pagan el costo de preparación y resultan más lentos. Incluyen proceso fresco, generación una vez, selección/exportación cuando corresponde, importación/cotejo, solver, extracción, verificación y persistencia. Compilación y adquisición histórica de testigos son costos separados.

Cumplen 54/54; contradicciones detectadas de cota/cierre: 0/0; límites: 0. Coinciden 54/54 extremos nativos y 54/54 puntos con los anteriores.

La mejora es de esfuerzo a los presupuestos y calidad candidata comprobados. Base también cumple y obtiene residuos de agua menores. Son seis modelos conocidos de una familia y las mismas semillas, en una máquina compartida. El intercalado no equivale a aislar el hardware. Los costos candidatos no son gaps MILP igualmente certificados. Ausencia de contradicción detectada no certifica todas las cotas, optimalidad ni superioridad general.

Se incorporan los controles a OMS (resumen, introducción, Tabla 12 y S23). Se agregan 90 MILP y se reutilizan 36; los 126 puntos permiten 2.540.160 comprobaciones de filas originales. La sensibilidad histórica, resultados adversos y versión v1.3.14 se conservan. El DOI sigue diferido.

Reproducción. Ejecutar `make research-oms-check` desde la raíz, sin optimizar. El protocolo, diseños, puntos, logs y desgloses por modelo están en `exploration/oms-base-control-20261018/`.

Modelo	Trabajo Budget/Base	Trabajo Budget/Base-tight
001	0.042	0.035
005	0.486	0.430
022	0.874	0.781
027	0.271	0.153
031	0.993	0.804
046	0.209	0.238

Razones geométricas de tres semillas a 100 m^3.